

09. ROS share / 相対パス解決

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/path_utils.py
種別	Python
区分	config
役割	CWD、package share、repo root をまたいで path を実在ファイルへ解決する小さな基盤。
起動文脈	Node 実行時の path ぶれを吸収する補助モジュール。

このファイルを読む理由

CWD、package share、repo root をまたいで path を実在ファイルへ解決する小さな基盤。

- ament の package share があればそちらを優先する。
- インストール後の launch/node 実行でも同じ relative path を使えるようにする。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- mpc_node.py
- gps_sim_node.py
- solar_state_node.py

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/solar_profile.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
REPO_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def resolve_path(path: str, default_subdir: str = '') -> str:
    """Resolve a path relative to CWD or package share.

    - If absolute, return as-is.
    - If exists relative to CWD, return it.
    - Otherwise, resolve under <pkg_share>/<default_subdir> (or directly under share).
    """
    if path is None:
        return path
    path = os.path.expanduser(str(path))
    if os.path.isabs(path):
        return path
    if os.path.exists(path):
        return path
    if get_package_share_directory is not None:
        pkg_share = get_package_share_directory(PKG_NAME)
    else:
        pkg_share = os.fspath(REPO_ROOT)
    if default_subdir:
```

主要構造の読み取り

主要関数は `resolve_path`。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
14	function	<code>resolve_path</code>	args: path, default_subdir

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
4	例外処理を伴う try ブロックを実行する。
10	PKG_NAME に 'mpc_solarcar' の結果を代入する。
11	REPO_ROOT に Path(__file__).resolve().parents[1] の結果を代入する。
14	関数 resolve_path を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
1	<code>import os</code>	パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L23, L24, L26, L31, L34, L35, L36, L37。

2	<code>frompathlibimportPath</code>	ファイルやディレクトリを安全に扱うため。このファイル内での主な使用位置は L11。
5	<code>fromament_index_python. packagesimportget_package_ share_directory</code>	<code>ament_index_python.packages</code> から <code>get_package_share_directory</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L7, L28, L29。

関数・クラスを上から順に解説

L14 関数 `resolve_path`

- 定義: `resolve_path(path, default_subdir)`
 - docstring: Resolve a path relative to CWD or package share.
- If absolute, return as-is. - If exists relative to CWD, return it. - Otherwise, resolve under <pkg_share>/<default_subdir> (or directly under share).
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `exists`, `expanduser`, `fspace`, `get_package_share_directory`, `isabs`, `join`, `startswith`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `os.path.join(pkg_share, path) / path / path / path`
1. 条件 `path is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `path` に `os.path.expanduser(str(path))` の結果を代入する。
 3. 条件 `os.path.isabs(path)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. 条件 `os.path.exists(path)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. 条件 `get_package_share_directory is not None` を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. 条件 `default_subdir` を判定し、真なら内部処理を行う。
 7. `os.path.join(pkg_share, path)` を返す。

処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/path_utils.py` を **config** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。